Lista de exercícios 1 - Lógica
Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

Quais das frases abaixo são proposições? No caso das proposições, quais são verdadeiras?

(a) $5 \cdot 3 = 15$

(b) $5 - 4 = 1$

(c) $2 + 7 \cdot 3 = 5 \cdot 4 + 1$

(d) $5(3 + 1) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1$

(e) $1 + 3 \neq 1 + 7$

(f) $(-3)^5 \geq (-2)^3$

(g) $5 + 8$

(h) A lua é feita de queijo verde.

(i) Ele é, certamente, um homem alto.

(j) Dois é um número primo.

(k) O jogo vai acabar logo?

(l) $x^2 - 4 = 0$.

Exercício 2

Qual é a negação de cada uma das seguintes proposições? Que negações são verdadeiras?

(a) $3 \cdot 7 = 21$

(b) $5 \cdot 7 - 2 \leq 5 \cdot 6$

(c) $\sqrt{2} < 1$

(d) $\left(\frac{1}{2}\right)^7 < \left(\frac{1}{2}\right)^3$

Exercício 3

Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições compostas:

(a) $3 > 1$ e $4 > 2$

(b) $3 > 1$ ou $3 = 1$

(c) $2 \mid 4$ ou $2 \mid (4 + 1)$

(d) $3(5 + 2) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$ e $3 \mid 7$

(e) $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ou $5 \mid 11$

(f) $(-1)^6 = -1$ e $2^5 < (-2)^7$

(g) $\sqrt{16} = 6$ ou $\text{mdc}(4, 7) = 2$

Exercício 4

Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das proposições abaixo.

(a) $2 - 1 = 1 \rightarrow 5 + 7 = 3 \cdot 4$

(b) $2^2 = 4 \leftrightarrow (-2)^2 = 4$

(c) $5 + 7 \cdot 1 = 10 \rightarrow 3 \cdot 3 = 9$

(d) $\text{mdc}(3, 6) = 1 \rightarrow 4$ é primo.

(e) $2 \mid 8 \rightarrow \text{mmc}(2, 8) = 2$

(f) $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 0$

(g) $\frac{3}{5} < \frac{2}{7} \rightarrow 3 \cdot 7 = 2 \cdot 5$

Exercício 5

Admitindo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição abaixo.

(a) $P \to R$

(b) $P \leftrightarrow Q$

(c) $R \to P$

(d) $(P \vee R) \leftrightarrow Q$

(e) $P \to (Q \to R)$

(f) $P \to (Q \vee R)$

(g) $\neg P \leftrightarrow \neg Q$

(h) $\neg P \leftrightarrow R$

Exercício 6

Para uma dada implicação proposicional $P \to Q$ (lê-se "Se P, então Q"), definimos a sua:

Recíproca: $Q \to P$; **Inversa:** $\neg P \to \neg Q$; **Contrapositiva:** $\neg Q \to \neg P$.

Escreva a recíproca, a inversa e a contrapositiva de cada uma das implicações a seguir. Para cada implicação, determine seu valor verdade assim como os valores verdade de suas correspondentes recíproca, inversa e contrapositiva.

(a) Se $0 + 0 = 1$, então $1 + 1 = 1$.

(b) Se $-1 < 3$ e $3 + 7 = 10$, então $\text{sen}(\frac{3\pi}{2}) = -1$.

Exercício 7

Seja $P \to (R \vee S)$ uma proposição falsa e $(Q \wedge \neg S) \leftrightarrow P$ uma proposição verdadeira. Determine a atribuição lógica pra P, Q, R e S. _____

Exercício 8

Sejam P, Q e R proposições quaisquer, V uma tautologia e F uma proposição logicamente falsa. Verifique, por meio das tabelas-verdades, a validade das equivalências abaixo.

(a) da conjunção:
   i. $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
   ii. $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
   iii. $P \wedge P \Leftrightarrow P$
   iv. $P \wedge V \Leftrightarrow P$
   v. $P \wedge F \Leftrightarrow F$

(b) da disjunção:
   i. $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
   ii. $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
   iii. $P \vee P \Leftrightarrow P$
   iv. $P \vee V \Leftrightarrow V$
   v. $P \vee F \Leftrightarrow P$

(c) da conjunção Relativamente à disjunção:
   i. $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
   ii. $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
   iii. $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$
   iv. $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

(d) da negação:

i. $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$

ii. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

iii. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

Exercício 9

Mostre que as proposições compostas a seguir são tautologias:

(a) $[\neg B \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow \neg A$

(b) $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$

(c) $(A \vee B) \wedge \neg A \rightarrow B$

(d) $(A \wedge \neg B) \wedge \neg B \rightarrow A$

Exercício 10

Prove as equivalências a seguir usando as equivalências lógicas do apêndice na última página:

(a) $(A \wedge \neg B) \wedge C \Leftrightarrow (A \wedge C) \wedge \neg B$

(b) $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \Leftrightarrow A$

(c) $A \vee (B \wedge \neg A) \Leftrightarrow A \vee B$

(d) $\neg(A \wedge \neg B) \vee B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

(e) $A \wedge \neg(A \wedge \neg B) \Leftrightarrow A \wedge B$

(f) $\neg(A \wedge B) \wedge (A \vee \neg B) \Leftrightarrow \neg B$

Exercício 11

Negue cada proposição composta a seguir e simplifique usando as equivalências lógicas do apêndice na última página:

(a) $P \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

(b) $(P \wedge Q) \rightarrow R$

Exercício 12

Transforme as seguintes sentenças abertas em proposições verdadeiras usando quantificadores:

(a) $x^2 - 5x + 4 = 0$

(b) $(a + 1)(a - 1) = a^2 - 1$

(c) $\frac{y}{3} + \frac{y}{4} \neq \frac{y}{7}$

(d) $\sqrt{m^2} + 9 \neq m + 3$

(e) $-(-x) = x$

(f) $5a + 4 \leq 11$

(g) $\sqrt{x^2} = x$

(h) $\frac{a^2 - a}{a} = a - 1$

Exercício 13

Traduza as expressões abaixo para linguagem natural, sabendo que $C(x)$ é "x é um comediante", $F(x)$ é "x é engraçado", e o universo de discurso é o conjunto de todas as pessoas.

(a) $\forall\ (C(x) \rightarrow F(x))$

(b) $\forall\ (C(x) \wedge F(x))$

(c) $\exists\ (C(x) \rightarrow F(x))$

(d) $\exists\ (C(x) \wedge F(x))$

Exercício 14

Sejam os predicados abaixo e suas respectivas proposições:

$E(x)$: "x é um romance de espionagem"

$L(x)$: "x é longo"

$P(x)$: "x é um romance policial"

$M(x, y)$: "x é melhor do que y".

Expresse cada uma das declarações a seguir utilizando quantificadores, conectivos lógicos, os predicados do enunciado, onde o conjunto universo é o mundo inteiro.

(a) Todos os romances de espionagem são longos.

(b) Nem todo romance policial é de espionagem.

(c) Apenas romances policiais são longos.

(d) Alguns romances de espionagem são policiais.

(e) Romances de espionagem são melhores do que romances policiais.

(f) Alguns romances policiais são melhores do que todos os de espionagem.

(g) Apenas romances de espionagem são melhores do que romances policiais.

Exercício 15

Diga qual é a negação de cada proposição abaixo. Classifique em V ou F as negações construídas.

(a) $\text{mdc}(2, 3) = 1$ ou $\text{mmc}(2, 3) \neq 6$

(b) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ ou $3 \cdot 10 \neq 6 \cdot 5$

(c) $\frac{3}{7} \geq 1$ e $-3 \geq -7$

(d) $2^2 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$

(e) $(-3)^2 = 9 \rightarrow \sqrt{9} \neq -3$

(f) $2 \leq 5 \rightarrow 3^2 \leq 5^2$

(g) $(\forall x)(x > 2 \rightarrow 3^x > 3^2$

(h) $(\exists x)(\sqrt{x} < 0)$

(i) Todo número inteiro primo é ímpar.

(j) Todo triângulo isósceles é equilátero.

(k) Existe um losango que não é quadrado.

(l) Existe um número real cuja raiz quadrada é zero.

(m) Todo triângulo que tem três ângulos congruentes tem três lados congruentes.

(n) $\forall x\ \exists y\ \forall z\ T(x, y, z)$

(o) $\forall x\ \exists y\ P(x, y) \vee\ \forall x\ \exists y\ Q(x, y)$

(p) $\forall x\ \exists y\ (P(x, y) \wedge\ \exists z\ R(x, y, z))$

(q) $\forall x\ \exists y\ (P(x, y) \rightarrow\ Q(x, y))$

Exercício 16

Determine se as expressões lógicas abaixo são equivalentes, justificando sua resposta.

(a) $\forall x\ (P(x) \rightarrow Q(x))$ e $\forall x\ P(x) \rightarrow \forall x\ Q(x)$

(b) $\exists x\ (P(x) \vee Q(x))$ e $\exists x\ P(x) \vee \exists x\ Q(x)$

(c) $\exists x\ (P(x) \wedge Q(x))$ e $\exists x\ P(x) \wedge \exists x\ Q(x)$

(d) $\forall x\ (P(x) \vee Q(x))$ e $\forall x\ P(x) \vee \forall x\ Q(x)$

(e) $\forall x\ (P(x) \wedge Q(x))$ e $\forall x\ P(x) \wedge \forall x\ Q(x)$

Exercício 17

Para cada expressão lógica a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.

(a) $\exists x\ A(x) \leftrightarrow \neg(\forall x\ \neg(A(x)))$

(b) $\forall x\ P(x) \wedge\ \exists x\ Q(x) \rightarrow \forall x\ (P(x) \vee Q(x))$

(c) $\forall x\ A(x) \rightarrow \neg(\exists x\ \neg(A(x)))$

(d) $\forall x\ (P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall x\ P(x) \vee \exists y\ Q(y)$

Exercício 18

Determine o valor lógico de cada uma das expressões lógicas a seguir com a interpretação de que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros.

(a) $\forall x\ \exists y\ (x + y = x)$

(b) $\exists y\ \forall x\ (x + y = x)$

(c) $\forall x\ \exists y\ (x + y = 0)$

(d) $\exists y\ \forall x\ (x + y = 0)$

(e) $\forall x\ \forall y\ (x < y \vee y < x)$

(f) $\forall x\ [x < 0 \rightarrow \exists y\ (y > 0 \wedge x + y = 0)]$

(g) $\exists x\ \exists y\ (x^2 = y)$

(h) $\forall x\ (x^2 > 0)$

Exercício 19

Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas expressões lógicas a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).

(a) $\forall x\ (P(x) \rightarrow Q(y))$

(b) $\exists x\ (A(x) \wedge \forall y\ B(y))$

(c) $\exists x\ (\forall y\ P(x, y) \wedge Q(x, y))$

(d) $\exists x\ \exists y\ (A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z))$

Exercício 20

Sejam $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$ e $s(x, y)$ predicados que denotam as seguintes sentenças abertas:

$p(x)$: $x^2 - 8x + 15 = 0$;

$q(x)$: x é ímpar;

$r(x)$: $x > 0$;

$s(x, y)$: x divide (exatamente) y.

Para o universo dos inteiros, determine o valor verdade (V ou F) para cada sentença a seguir. Se alguma sentença for falsa, dê um contraexemplo.

(a) $\forall x\ [p(x) \rightarrow q(x)]$

(b) $\forall x\ [q(x) \rightarrow p(x)]$

(c) $\exists x\ [q(x) \rightarrow p(x)]$

(d) $\forall x\ [(p(x) \vee q(x)) \rightarrow r(x)]$

(e) $\forall y\ \exists x\ s(x, y)$

(f) $\exists y\ \forall x\ s(x, y)$

Exercício 21

Reveja os conceitos de recíproca, inversa e contrapositiva do exercício 6. Para a sentença:

Se $m > n$, então $m^2 > n^2$,

foram indicadas sua recíproca, inversa ou contrapositiva e, posteriormente, seus valores verdade (V ou F) considerando como universo o conjunto dos inteiros positivos ($\mathbb{Z}^+$):

- Sentença: Para todos os inteiros positivos m, n, se $m > n$, então $m^2 > n^2$. (V);
- Recíproca: Para todos os inteiros positivos m, n, se $m^2 > n^2$, então $m > n$. (V);
- Inversa: Para todos os inteiros positivos m, n, se $m \leq n$, então $m^2 \leq n^2$. (V);
- Contrapositiva: Para todos os inteiros positivos m, n, se $m^2 \leq n^2$, então $m \leq n$. (V).

Com base neste exemplo, para as sentenças abaixo e seus respectivos conjuntos universo, indique a sua recíproca, inversa ou contrapositiva e determine seus valores verdade (V ou F). Se alguma sentença for falsa, dê um contraexemplo.

(a) (Universo: Conjunto dos números inteiros) Se $a > b$, então $a^2 > b^2$.

(b) (Universo: Conjunto dos números inteiros) Se m divide n e n divide p, então m divide p.

(c) (Universo: Conjunto dos números reais) $\forall x\ [(x > 3) \rightarrow (x^2 > 9)]$.

(d) (Universo: Conjunto dos números reais)
Para todo número real x, se $x^2 + 4x - 21 > 0$, então $x > 3$ ou $x < -7$.

Table 1: Apêndice - Equivalências Lógicas

Lei	**Formulação**
De Morgan 1	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
De Morgan 2	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Implicação	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
Contrapositiva	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
Negação da Impl.	$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg p$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
Idempotência	$p \wedge p \equiv p$
	$p \vee p \equiv p$
Comutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
	$p \vee q \equiv q \vee p$
Associativa	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Identidade	$p \wedge V \equiv p$
	$p \vee F \equiv p$
Dominação	$p \wedge F \equiv F$
	$p \vee V \equiv V$
Complemento	$p \wedge \neg p \equiv F$
	$p \vee \neg p \equiv V$
Dupla Negação	$\neg(\neg p) \equiv p$